0 · Brainstorm

Organizado em: Fluxo 1 · Fluxo 2 · Fluxo 3

Big Picture: tudo o que acontece na oficina, sem ordem. Depois foi organizado nos fluxos 1, 2 e 3.

Cliente atendido

Queixa do cliente registrada (onde é o barulho)

Histórico do veículo consultado

PA
Histórico de revisões?

Fora do MVP

Veículo testado

Scanner conectado

Problema identificado

Orçamento montado

ML Status da OS para o cliente

Orçamento enviado ao cliente

PA
E-mail ou WhatsApp?

Fora do MVP. Hoje o cliente consulta com o token dele

Orçamento aprovado

Orçamento recusado

Aceite dado na oficina

Estoque verificado

Peças baixadas do estoque

PA
Aceite presencial?

Fora do MVP. Hoje só o cliente decide, pelo acesso dele

Peça em falta

Serviço agendado

Previsão de entrega informada

PA
Agendar horário?

Fora do MVP

Serviço executado

Carro parado no pátio

Teste final realizado (volta no quarteirão)

Veículo entregue

PA
Pátio ou cliente segue rodando?

Fora do MVP. Gestão de pátio

Futuro: Financeiro (fora do MVP)

Sinal de 50% recebido

Saldo de 50% recebido na entrega

PA
50/50, à vista ou parcelado?

Impacta o fluxo de caixa. Candidato a bounded context Financeiro

Futuro: Compras (fora do MVP)

Peças solicitadas ao fornecedor

Fornecedores cotados

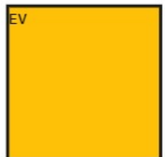
Prazo da peça anotado

PA
Qual fornecedor? Em quanto tempo chega?

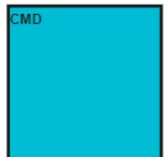
Hoje: falta de peça só bloqueia o serviço (409)

PA
Prazo da peça muda a previsão de entrega?

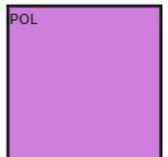
Depende de Compras. Próxima fase



Evento: fato no passado



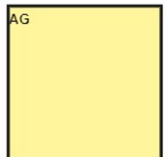
Comando: intenção



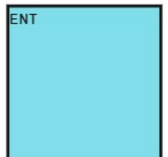
Política: quando X, então Y



Modelo de leitura: o que o ator consulta



Agregado: aceita ou recusa



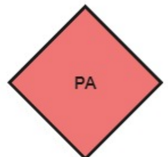
Entidade: tem identidade



Objeto de valor: só o valor importa

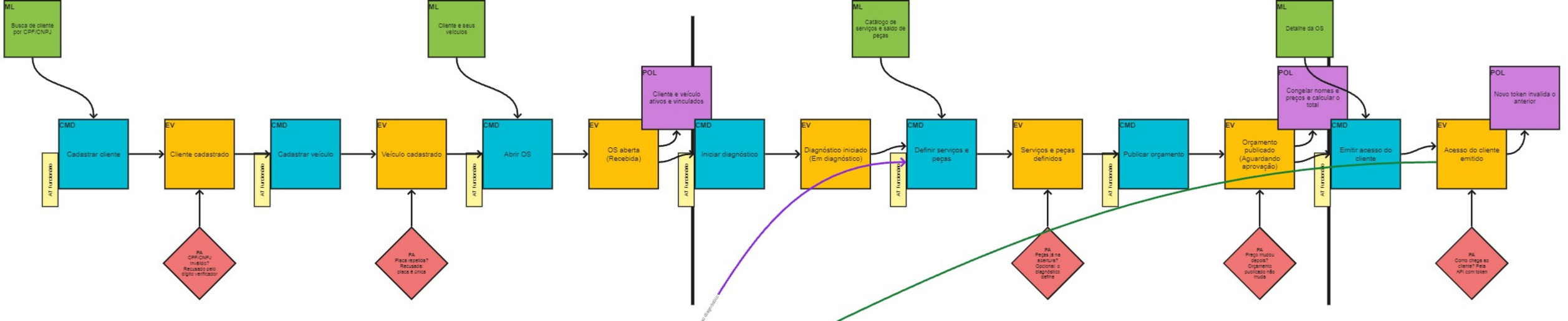


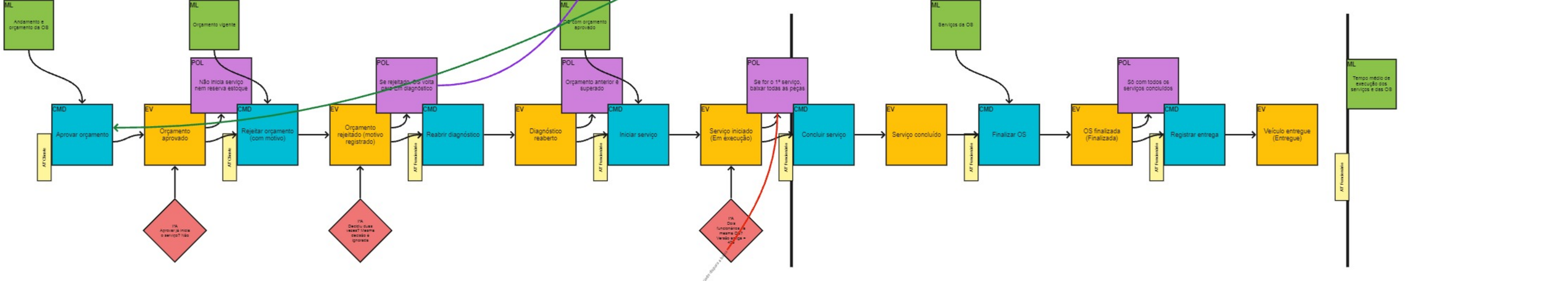
Ator: quem dispara o comando

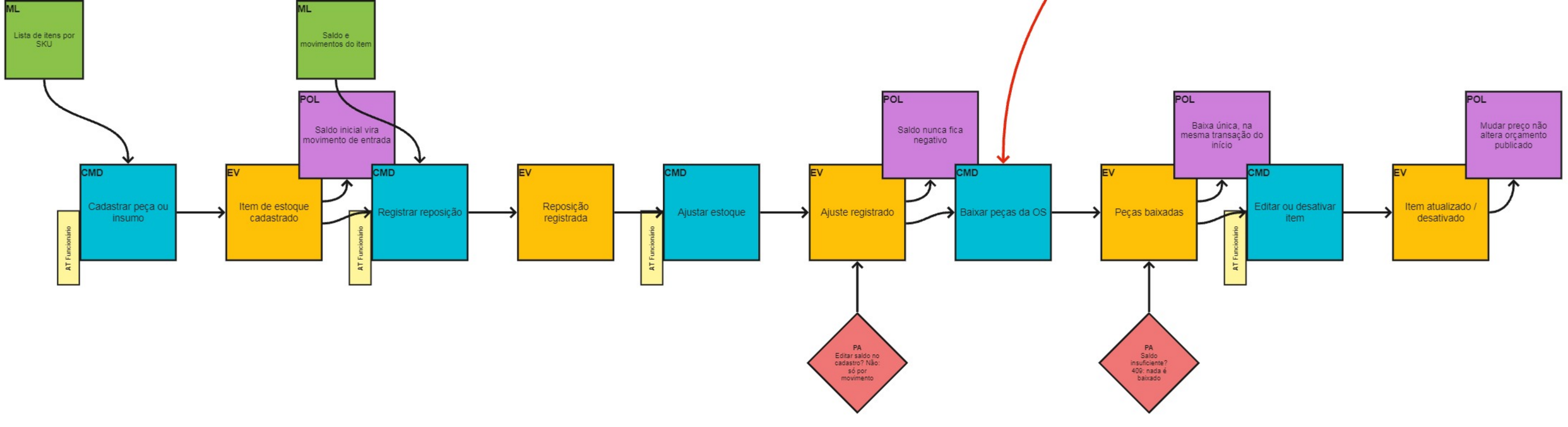


Pergunta aberta (hotspot) + decisão

Evento pivô (muda a fase)


ML
Busca de cliente por CPF/CNPJ
CMD
Cadastrar cliente
AT Idempotência
EV
Cliente cadastrado
PA
CPF/CNPJ inválido? Recusado pelo dígito verificador
CMD
Cadastrar veículo
AT Idempotência
EV
Veículo cadastrado
PA
Placa repetida? Recusada: placa é única
ML
Cliente e seus veículos
CMD
Abrir OS
AT Idempotência
EV
OS aberta (Recebida)
POL
Cliente e veículo ativos e vinculados
CMD
Iniciar diagnóstico
AT Idempotência
EV
Diagnóstico iniciado (Em diagnóstico)
ML
Catálogo de serviços e saldo de peças
CMD
Definir serviços e peças
AT Idempotência
EV
Serviços e peças definidos
PA
Peças já na abertura? Opcional: o diagnóstico define
CMD
Publicar orçamento
AT Idempotência
EV
Orçamento publicado (Aguardando aprovação)
PA
Preço mudou depois? Orçamento publicado não muda
ML
Detalhe da OS
POL
Congelar nomes e preços e calcular o total
CMD
Emitir acesso do cliente
AT Idempotência
EV
Acesso do cliente emitido
PA
Como chega ao cliente? Pela API com token
POL
Novo token invalida o anterior


ML
Andamento e orçamento da OS
ML
Orçamento vigente
ML
OS com orçamento aprovado
ML
Serviços da OS
ML
Tempo médio de execução dos serviços e das OS
POL
Não inicia serviço nem reserva estoque
POL
Se rejeitado, os volta para em diagnóstico
POL
Orçamento anterior é superado
POL
Se for o 1º serviço, baixar todas as peças
POL
Só com todos os serviços concluídos
CMD
Aprovar orçamento
CMD
Rejeitar orçamento (com motivo)
CMD
Reabrir diagnóstico
CMD
Iniciar serviço
CMD
Concluir serviço
CMD
Finalizar OS
CMD
Registrar entrega
EV
Orçamento aprovado
EV
Orçamento rejeitado (motivo registrado)
EV
Diagnóstico reaberto
EV
Serviço iniciado (Em execução)
EV
Serviço concluído
EV
OS finalizada (Finalizada)
EV
Veículo entregue (Entregue)
AT Check
AT Check
AT Transacional
AT Transacional
AT Transacional
AT Transacional
AT Transacional
AT Transacional
AT Transacional
PA
Aprovar já inicia o serviço? Não
PA
Decidiu duas vezes? Mesma decisão é ignorada
PA
Dois funcionários na mesma OS? Versão da OS = 409


ML
Lista de itens por SKU
ML
Saldo e movimentos do item
POL
Saldo inicial vira movimento de entrada
POL
Saldo nunca fica negativo
POL
Baixa única, na mesma transação do início
POL
Mudar preço não altera orçamento publicado
CMD
Cadastrar peça ou insumo
EV
Item de estoque cadastrado
CMD
Registrar reposição
EV
Reposição registrada
CMD
Ajustar estoque
EV
Ajuste registrado
CMD
Baixar peças da OS
EV
Peças baixadas
CMD
Editar ou desativar item
EV
Item atualizado / desativado
AT Funcionário
AT Funcionário
AT Funcionário
AT Funcionário
PA
Editar saldo no cadastro? Não: só por movimento
PA
Saldo insuficiente? 409: nada é baixado

Atendimento e execução da oficina — CORE DOMAIN

ML Cliente e veículos
AT Funcionário
CMD Abrir OS
AG Ordem de Serviço
EV OS aberta
AT Funcionário
CMD Iniciar diagnóstico
EV Diagnóstico iniciado
ML Catálogo e saldo
AT Funcionário
CMD Definir serviços e peças
EV Serviços e peças definidos
AT Funcionário
CMD Publicar orçamento
EV Orçamento publicado
POL Congela nomes e preços; total automático
AT Funcionário
CMD Emitir acesso do cliente
EV Acesso do cliente emitido
POL Novo token invalida o anterior
ML Orçamento vigente
AT Cliente
CMD Aprovar orçamento
EV Orçamento aprovado
POL Não inicia serviço nem reserva estoque
AT Cliente
CMD Rejeitar orçamento
EV Orçamento rejeitado
POL Volta para Em diagnóstico
AT Funcionário
CMD Reabrir diagnóstico
EV Diagnóstico reaberto
POL Orçamento anterior é superado
ML OS com orçamento aprovado
AT Funcionário
CMD Iniciar serviço
EV Serviço iniciado
POL Se for o 1º serviço, baixar peças
AT Funcionário
CMD Concluir serviço
EV Serviço concluído
AT Funcionário
CMD Finalizar OS
EV OS finalizada
POL Exige todos os serviços concluídos
AT Funcionário
CMD Registrar entrega
EV Veículo entregue

ML Busca por CPF/CNPJ
AT Funcionário
CMD Cadastrar cliente
AG Cliente
EV Cliente cadastrado
POL CPF/CNPJ válido e único
AT Funcionário
CMD Editar ou desativar cliente
EV Cliente atualizado / desativado

AT Funcionário
CMD Cadastrar veículo
AG Veículo
EV Veículo cadastrado
POL Placa válida e única
AT Funcionário
CMD Editar ou desativar veículo
EV Veículo atualizado / desativado

AT Funcionário
CMD Cadastrar serviço
AG Serviço do catálogo
EV Serviço cadastrado
AT Funcionário
CMD Editar preço ou desativar
EV Serviço atualizado
POL Não altera orçamento já publicado

autoriza os comandos

Entidades (ENT) e objetos de valor (VO)

ENT Item de serviço da OS
ENT Orçamento versionado
VO Status da OS
VO Dinheiro em centavos
VO Snapshot do veículo
VO CPF/CNPJ
VO Placa
VO Linha congelada do orçamento

Estoque — SUPPORTING

AT Funcionário
CMD Cadastrar peça ou insumo
AG Item de estoque
EV Item cadastrado
POL Saldo inicial vira movimento
ML Saldo e movimentos
AT Funcionário
CMD Registrar reposição
EV Reposição registrada
AT Funcionário
CMD Ajustar estoque
EV Ajuste registrado
POL Saldo nunca negativo
AT Funcionário
CMD Baixar peças da OS
EV Peças baixadas
POL Mesma transação: sem saldo = 409
AT Funcionário
CMD Editar ou desativar item
EV Item atualizado / desativado

ENT Movimento de estoque
VO SKU
VO Tipo: Peça ou Insumo
VO Quantidade / saldo

Acesso e identidade — GENERIC

AT Funcionário
CMD Autenticar funcionário
AG Credencial
EV Funcionário autenticado
POL JWT válido por 1 h
AT Cliente
CMD Acessar OS com token
EV Acesso à OS liberado
POL Só a própria OS, nunca por CPF ou placa

VO Token do cliente (só o hash fica no banco)

Status do enunciado × código

Recebida	Em diagnóstico	Aguardando aprovação	Em execução	Finalizada	Entregue
RECEIVED	IN_DIAGNOSIS	AWAITING_APPROVAL	IN_EXECUTION	COMPLETED	DELIVERED

Glossário
Ordem de Serviço (OS) — registro do atendimento: problema, serviços, peças, orçamento e andamento.
Diagnóstico — etapa em que o funcionário define ou revisa serviços e peças.
Orçamento — versão dos serviços e peças com nomes, preços e total congelados para o cliente decidir.
Orçamento vigente — a última versão; uma versão superada não produz mais efeito.
Aprovação — aceite do orçamento pelo cliente. Não inicia a execução nem reserva estoque.
Rejeição — recusa do orçamento, com motivo opcional do cliente (rejectionReason); a OS volta ao diagnóstico (não é cancelamento).
Baixa — saída de todas as peças aprovadas, uma única vez, ao iniciar o 1º serviço.
Movimento de estoque — registro de entrada, ajuste ou saída, com quantidade e motivo.
Finalização — encerramento técnico após concluir todos os serviços.
Entrega — devolução do veículo, depois da finalização.
Token de acesso à OS — credencial do cliente limitada a uma OS; não é busca por CPF ou placa.
Tempo de execução — do início à conclusão de um serviço, ou do início da execução à finalização da OS.

Evento → onde está no código
Cliente cadastrado → domain.Document · registry
Veículo cadastrado → domain.Plate · registry
OS aberta → workorders.Service.Create
Diagnóstico iniciado → Order.StartDiagnosis
Orçamento publicado → Order.Publish
Orçamento aprovado / rejeitado → Order.Decide
Diagnóstico reaberto → Order.Reopen
Serviço iniciado → Order.StartService
Peças baixadas → workorders.consume · registry.InsertMovement
Serviço concluído → Order.CompleteService
OS finalizada → Order.Complete
Veículo entregue → Order.Deliver
Tempo médio → workorders/metrics.go

6 · Ideias para as próximas fases

Ideias de produto que surgiram ao revisar o Event Storming. Ficam fora do MVP da fase 1.

Comercial do orçamento

- Desconto no orçamento
- Motivo da recusa: entrou na fase 1
- Preço dividido: peça, mão de obra e margem
- Oferecer extras: troca de óleo, revisão

Compras e fornecedores

- Cadastro de fornecedores fixos
- Prazo de chegada da peça
- Peça importada: até 4 meses
- Cliente compra a peça

Financeiro

- Fluxo de caixa simples
- Sinal de 50% e saldo na entrega
- Sem caixa para comprar a peça

Comunicação e portal do cliente

- Proposta enviada por e-mail
- Aceite por e-mail
- Portal status.oficina.com.br
- Fotos do laudo e do conserto
- Abrir OS pelo aplicativo

Pátio e agenda

- Vagas e elevadores disponíveis
- Agenda por dia
- Carro esperando peça ocupa vaga

Tipos de veículo

- Atender motos
- Categoria: popular, hatch, sedã, SUV
- Marcas atendidas